GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LA IA · ACTIVIDAD 1 «ENAMÓRATE DEL PROBLEMA»

Plataforma de Extracción Semántica de Reglas de Negocio & Especificación Asistida por IA

Legacy-to-Cloud Modernization · Práctica de Modernización y Arquitectura Empresarial

Pregunta central: ¿merece la pena invertir en desarrollar esta oportunidad de IA?

Respuesta: GO a la fase de PoC (Gate G2, US$20K, 8 semanas), sin comprometer todavía el escalado.

Septiembre 2026

Oportunidad estratégica

Apartado 1 · Strategic Opportunity

Una estrategia sin renuncias termina siendo una lista de iniciativas.

1 Ambición

- **Convertir la modernización legacy en la línea de mayor margen de la práctica de negocio o técnica.**
- Propuestas más cortas y con menos contingencia comercial (hoy hasta 35%).
- Entregas sin sorpresas de alcance: menos retrabajo en UAT (Pruebas de aceptación del usuario).
- Más capacidad de trabajo con el mismo equipo senior, que hoy es el recurso escaso.

2 Elecciones: dónde y cómo ganar

Clientes: cores mainframe COBOL/JCL (≈80% de los stacks de la cartera).

Decisión crítica: qué reglas de negocio forman el alcance y la especificación de cada módulo.

Capacidad diferencial: especificación trazable regla → línea de código → caso de prueba.

3 Renuncias: qué no haremos

- Traducción automática código a código.
- Stacks minoritarios en fase 1 (RPG, PL/I, Natural).
- Reemplazar el juicio del arquitecto: la IA propone, no aprueba.
- Vender la herramienta como producto SaaS.
- Procesar código de clientes sin autorización contractual.

Por qué merece ser analizada: el cuello de botella de la línea no es el desarrollo, es entender el código antiguo. Consume el 60–70% del tiempo previo a desarrollar, explica el 45% de los defectos en UAT y obliga a cotizar con contingencias altas. **Portafolio: apuesta estratégica** (valor alto, incertidumbre técnica media, construye una capacidad reutilizable).

Use Case Prioritization Scorecard

Extracción semántica asistida desde código legacy para acelerar la modernización.

Criterio	Peso	Score	Resultado	Justificación
Valor estratégico	20%	5	100	Ataca el cuello de botella de la línea
Impacto en negocio	20%	5	100	Ciclo, defectos UAT y margen
Factibilidad técnica	15%	4	60	LLM (Large Language Model) + RAG(Retrieval-Augmented Generation) sobre código parseado
Datos / readiness	15%	**3**	45	Ver readiness (datos 3/5)
Riesgo	10%	3	30	PI del cliente: cuello de botella
Time-to-value	10%	4	40	PoC (Proof of Concept) de 8 semanas con datos propios
Escalabilidad / reutilización	5%	5	25	Base de reglas reutilizable
Adopción / cambio	5%	4	20	Los seniors son los usuarios
Total	**100%**		**420 / 500**	

420

de 500 · Apuesta estratégica

Por qué priorizarlo

Es la decisión que más valor destruye hoy: lectura manual, alcance oculto y retrabajo.

Siguiente paso

PoC de 8 semanas (US$20K) para validar cobertura, precisión y reducción de ciclo.

Problem Framing Canvas

Apartado 1 · Current State

Enamórate del problema, no de la solución.

Problema central

La ingeniería inversa depende de leer código legacy antiguo, sin documentar y que ha sido parchado durante décadas.

Impacto

30–40% del margen se pierde en retrabajo; propuestas de 18–36 meses; desgaste de los perfiles senior.

Usuarios y contexto

Arquitectos, Tech Leads y seniors (primarios); Product Owner y negocio (secundarios).

Trigger: cada módulo que entra en análisis (≈16/año) y cada propuesta.

Decisión a mejorar

Qué reglas de negocio componen el alcance y la especificación de cada módulo, y con qué contingencia se cotiza.

Flujo actual y fricciones

Leer código → deducir reglas en planillas → contrastar con usuarios → documentar.

6–8 semanas por módulo de 50K LOC; reglas implícitas omitidas; discrepancias técnico–negocio.

Evidencias

60–70% del tiempo previo al desarrollo se va en ingeniería inversa.

45% de los defectos de UAT vienen de reglas mal interpretadas u omitidas.

Fuente: histórico interno de proyectos.

Alternativas actuales

El código como única verdad; lift-and-shift o rehosting; hasta 35% de contingencia comercial para cubrir el alcance oculto.

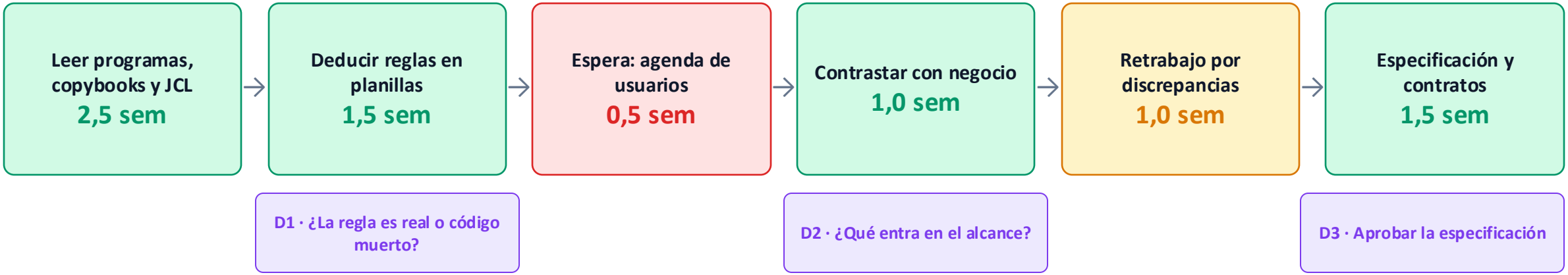
Límites: qué NO resolvemos

No es traducción automática sin supervisión; no sustituye la aprobación arquitectónica ni la validación funcional; no resuelve problemas organizacionales.

Estado actual: dónde se pierde el valor

Apartado 1 · Current State

Value stream del análisis de un módulo mediano (50K LOC): 8 semanas.



Pérdidas de valor

- 1,5 de 8 semanas son espera o retrabajo puro.
- El 45% de los defectos de UAT nace aquí y se paga después, fuera de estas 8 semanas.
- La incertidumbre de D2 se traslada al precio como contingencia.

Lean antes que IA

Eliminar: detectar código muerto antes de analizarlo.
Simplificar: validar con negocio solo las reglas de baja confianza.
Aumentar con IA: extracción y trazabilidad de reglas.

Estado futuro: 3 semanas

Borrador de reglas con IA: 0,5 sem
Revisión y firma senior: 1,0 sem
Validación focalizada con negocio: 0,5 sem
Especificación y contratos: 1,0 sem

Tiempos por etapa estimados; se medirán en Jira durante el PoC.

Diseño de la decisión

La predicción no crea valor por sí sola: el valor está en la decisión que mejora.

Problema / fricción
Reglas implícitas omitidas y 6–8 semanas de lectura manual por módulo.

→

Capacidad IA
Predice qué reglas implementa el código y dónde, con trazabilidad a la línea.

→

Decisión
El arquitecto decide qué reglas entran en la especificación y el contrato API.

→

Acción
Firma la especificación y los casos Given–When–Then y la pasa a desarrollo.

→

Outcome
Ciclo de 8 a 3 semanas, −70% defectos UAT por análisis, +10 pp de margen.

Owner y alternativas

Decision owner: Lead Architect del módulo.
Alternativas por regla: aceptar · corregir · descartar · escalar a negocio.
Frecuencia: cientos de reglas por módulo, unos 16 módulos al año.

Coste del error

Falso positivo (regla inventada)
Se especifica lógica que no existe. Se detecta en la revisión y en tests. Coste medio.

Falso negativo (regla omitida)
Es el defecto de UAT de hoy. Coste alto y tardío. Por eso la cobertura (recall) es hipótesis crítica, no solo la precisión.

Autonomía: AI-Recommended

La IA propone y el humano valida o rechaza. Nunca publica un contrato.
Riesgo alto: compromete alcance y precio con el cliente.
Reversibilidad baja: una regla mal especificada se construye.
Juicio humano: las reglas implícitas requieren contexto de negocio.

Human–AI Interaction Canvas

Apartado 2 · Human + AI Design

La IA acelera el borrador; la responsabilidad técnica sigue en el equipo humano.

Actor y tarea

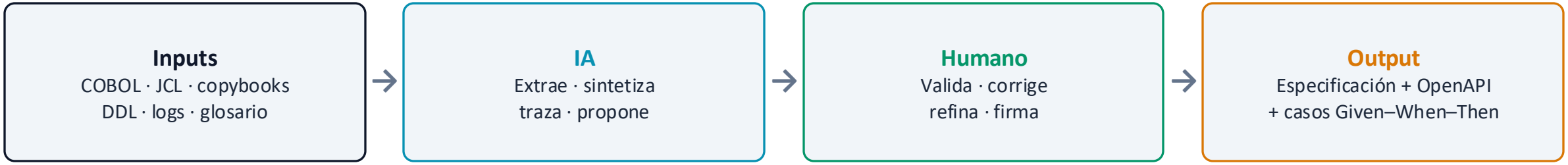
Arquitecto de software o ingeniero senior: extrae lógica, mapea dependencias y diseña contratos API.

Rol de la IA

Sintetiza reglas en Gherkin/Markdown, traza el linaje a la línea de código y propone OpenAPI v3.0.

Objetivo

Pasar de semanas a días en el análisis, con borradores auditables y trazables.



Rol humano

Antes: aporta el glosario y el contexto del cliente.
Durante: valida cada regla, prioriza las de baja confianza.
Después: firma, y responde por la especificación.

Autonomía y control

AI-Recommended con human-in-the-loop estricto. La IA no publica contratos ni aprueba requerimientos.

Checklist obligatorio antes de pasar a desarrollo.

Excepciones y feedback

Sintaxis ambigua o regla sin trazabilidad → «Revisión manual requerida».

El ingeniero corrige o descarta; las correcciones alimentan la base de conocimiento.

AI Readiness en cinco dimensiones

Que la oportunidad sea buena no significa estar preparados: la capacidad más débil marca el ritmo.

Dimensión	Enterprise readiness	Use case readiness	Score	Brecha → acción
Strategy & Alignment	Modernización es línea de crecimiento; sponsor: Director de la práctica.	Problema, owner (Lead Architect) y KPI definidos.	4 / 5	Formalizar sponsor y presupuesto del PoC.
Data	Histórico con 3 módulos de reglas certificadas (ground truth).	Parser cubre COBOL/JCL; dialectos y macros sin validar (R2).	3 / 5	Correr el parser sobre el inventario de 3 clientes.
Technology	Tenant LLM corporativo, Jira / Azure DevOps.	RAG e integración CLI (Command Line Interface) por construir.	3 / 5	Arquitectura de referencia dentro del PoC.
People & Operating Model	Seniors escasos: son el cuello de botella actual.	Rol de revisor y checklist definidos; posible resistencia.	3 / 5	Reservar 20% de 2 seniors durante 8 semanas.
Governance & Risk	Política de datos de clientes; sin cláusula de uso de IA.	El código es propiedad intelectual del cliente (R1).	2 / 5	Cláusula contractual + tenant privado sin retención antes de G3.

Cuello de botella: Governance & Risk (2/5). No bloquea el PoC, que usa módulos históricos con autorización, pero sí el piloto con código de clientes. Por eso la cláusula contractual es condición de entrada a G3. Readiness promedio: 3,0/5.

Risk & Hypothesis Register

Apartado 3 · Hypotheses & Evidence

Impacto × incertidumbre: primero lo que debe demostrarse antes de seguir invirtiendo.

ID	Categoría	Hipótesis / riesgo: qué tiene que ser cierto	I	U	I×U	Experimento	Evidencia / criterio de aceptación	Estado
H4	Técnica	La IA detecta ≥90% de las reglas certificadas, incluidas las implícitas (cobertura)	5	4	**20**	Test ciego sobre 3 módulos históricos certificados	Recall ≥90%; ninguna regla crítica omitida	**Pendiente · PoC**
H1	Técnica	Al menos el 85% de las reglas propuestas son correctas (precisión)	5	4	**20**	Mismo test ciego, revisión por 2 seniors	Precisión ≥85%; 0 alucinaciones graves sin alerta	**Pendiente · PoC**
H2	Negocio	El ciclo por módulo baja ≥40% neto, contando la revisión humana	5	3	**15**	Piloto cruzado: 2 squads × 2 módulos comparables, con y sin IA	≥40% en ambos squads sin más defectos; tiempos en Jira	**Pendiente · PoC**
R1	Legal	Los clientes no autorizan procesar su código con un LLM	5	2	**10**	Revisión de contratos de 5 clientes + propuesta de cláusula	≥3 de 5 aceptan; visto bueno de Legal y Seguridad	**En mitigación**
R2	Datos	El parser no cubre dialectos, macros o CICS	3	3	**9**	Parser sobre el inventario de 3 clientes	≥95% de LOC parseadas; el resto va a revisión manual	**En mitigación**
H3	Adopción	Los seniors adoptan la herramienta en su trabajo diario	4	2	**8**	Telemetría y encuesta en el piloto G3	≥80% de módulos con IA a 8 semanas; NPS ≥ +40	**Pendiente · G3**

I = Impacto U = Intertidumbre

Escala 1–5. I×U ≥15 = crítica · 8–14 = alta. H4 es nueva: el problema son las reglas omitidas, y eso lo mide la cobertura, no la precisión. Ninguna hipótesis está en GO: sin evidencia, el estado es «pendiente».

Success Definition Card

Apartado 4 · Success Definition

Definir el éxito antes de construir: qué cambia, cuánto y qué resultado justifica seguir.

Cadena de valor de las métricas

Modelo
Cobertura ≥90% · precisión ≥85% · 0 alucinaciones graves sin alerta

↓

Producto (adopción)
≥80% de módulos con IA · ≥85% de reglas aceptadas sin reescribir · NPS ≥ +40

↓

Operación
Ciclo por módulo 8 → 3 sem · defectos UAT por análisis −70%

↓

Negocio
Margen bruto 25% → 35% · +40% de capacidad con el mismo equipo

KPI	Baseline	Target	Umbral mínimo
Ciclo de análisis por módulo	8 sem	3 sem (−62%)	4,8 sem (−40%, = H2)
Defectos UAT por regla omitida o mal interpretada, por 10K LOC	A medir en 3 proyectos (hoy 45% del total)	−70%	−40%
Margen bruto de la línea	25%	35%	30%

Guardrails

- 0 no conformidades en gobierno de APIs y seguridad.
- 0 fugas de código a entornos no homologados.
- Los defectos UAT no suben en módulos con IA.

Evidencia y datos

- Contraste ciego con 3 proyectos históricos.
- Tiempos en Jira / Azure DevOps.
- Incidentes UAT clasificados por causa raíz.

Decision gate G2 · fin del PoC (semana 8)

GO
Cobertura ≥90%, precisión ≥85% y reducción ≥40% → libera G3

ITERATE
Cobertura 75–89%, precisión 70–84% o reducción 25–39% → 1 ciclo más de 4 sem

PIVOT
Calidad OK pero reducción <25% → acotar a mapa de dependencias y estimación de alcance

STOP
Cobertura <75%, precisión <70%, inferencia >15% del ahorro o una fuga de código

AI Business Case Canvas

Apartado 4 · Business Case

El business case no es una promesa: es una hipótesis económica que se actualiza con evidencia.

Oportunidad y valor

El análisis manual es el cuello de botella y origina el 45% de los defectos UAT.

Ahorro en régimen: US$248K/año; +40% de capacidad.

Drivers de valor

16 módulos/año (8 proyectos × 2) · 5 semanas ahorradas por módulo · US$3.875 por semana de equipo · 80% de adopción.

Stakeholders

Sponsor: Director de la práctica.
PO: Lead Architect.
Tech lead: plataforma IA.
Aprueban: Legal/Seguridad (R1) y Finanzas (por gate).

CAPEX por gate · US$63K

G2 PoC: US$20K · Discovery/diseño 15K · prompts 5K
G3 Piloto: US$43K · Parsers 10K · RAG 15K · CLI 10K · cambio y capacitación 8K

OPEX · US$32K/año

Cloud/APIs 18K · mantenimiento 10K · seguridad y observabilidad 4K.

Inferencia ≈ 7% del ahorro (STOP si supera 15%).

Riesgos y guardrails

- Cuello de botella: autorización contractual (R1).
- Omisión de reglas (H4) y adopción (H3).
- Guardrails: 0 fugas, 0 no conformidades.

Timeline y decision gates

G1 · Discovery
Hecho (sep-26)
Problema, KPIs e hipótesis definidos

G2 · PoC
Mes 0–2 · US$20K
H4, H1, H2 validadas

G3 · Piloto
Mes 3–5 · US$43K
H3, R1 cerrado, guardrails

G4 · Escalado
Mes 6+
80% de squads; ahorro en régimen desde el mes 12

Modelo económico y sensibilidad

Supuestos explícitos: cualquier cifra del caso se puede recalcular.

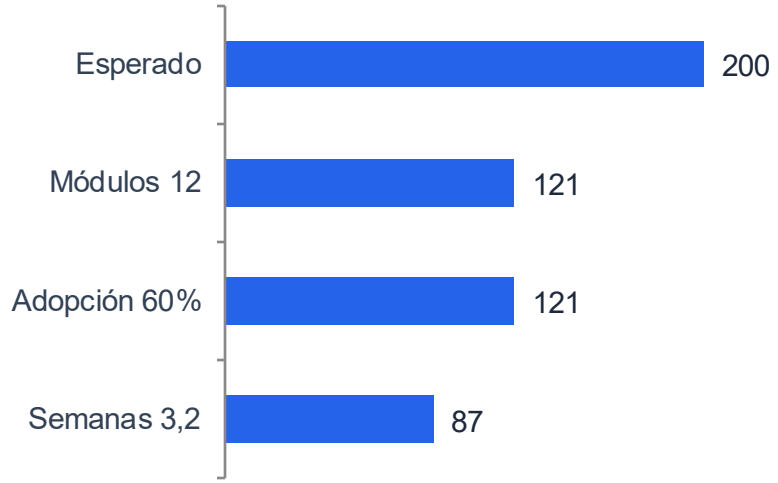
Ahorro anual = módulos/año × semanas ahorradas × coste semanal del equipo × adopción → 16 × 5 × US$3.875 × 80% = US$248K

Escenario	Módulos	Sem. ahorradas	Adopción	Ahorro régimen	VAN 24m (10%)	ROI 24m	Payback
Pesimista	12	3,2 (umbral)	60%	US$89K	≈ US$0K	5%	mes 23
Esperado	**16**	**5,0**	**80%**	**US$248K**	**US$200K**	**192%**	**mes 12**
Optimista	20	5,5	90%	US$384K	US$372K	352%	mes 9

Supuestos del flujo de caja (24 meses)

- Meses 0–2 (PoC): sin ahorro. Meses 3–5 (piloto): 20% del ahorro de régimen. Meses 6–11: 60%. Desde el mes 12: 100%.
- CAPEX: US$20K en el mes 0 y US$43K en el mes 3 (solo si se aprueba G3). OPEX desde el mes 3.
- VAN con tasa anual del 10% y descuento mensual. Payback medido desde la decisión de hoy.
- No se valora el efecto comercial (menos contingencia, más propuestas ganadas): es upside no incluido.

VAN si un solo driver cae a pesimista (US$K)



Riesgo acotado: si el PoC da STOP, la pérdida máxima es US$20K. El equilibrio llega con unos 4 módulos (2 proyectos).

AI Opportunity Canvas

Apartado 5 · Canvas

Síntesis ejecutiva del caso en una sola vista: de la idea a una hipótesis ejecutable.

1 Problema / oportunidad

Ingeniería inversa manual: 60–70% del tiempo previo, 45% de defectos UAT, 30–40% del margen perdido en retrabajo.

2 Usuario / proceso / decisión

Lead Architect y seniors, en el análisis de cada módulo.

Decisión: qué reglas entran en la especificación.

3 Propuesta de valor

Borradores de reglas trazables en días: el senior pasa de leer código a validar reglas.

Por qué IA: semántica de código no estructurado a escala.

4 Métricas de éxito

Cobertura ≥90% · precisión ≥85%

Ciclo 8 → 3 sem

Defectos UAT −70%

Margen 25% → 35%

5 Datos y capacidad IA

COBOL, JCL, copybooks, DDL, logs y glosario.

3 módulos certificados como ground truth.

LLM + RAG + parser (≥95% LOC).

6 Alcance / MVP

PoC de 8 semanas: 3 módulos históricos, COBOL/JCL.

Fuera: traducción de código, otros stacks, publicación automática.

7 Riesgos y dependencias

Autorización contractual (cuello de botella).

Reglas omitidas o inventadas.

Parser, adopción, inferencia ≤15% del ahorro.

8 Ownership y siguiente paso

Sponsor: Director de la práctica. PO: Lead Architect.

Aprobar US$20K y arrancar el PoC; decisión G2 en la semana 8.

RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN

GO a la fase de PoC (G2): US$20K, 8 semanas, 3 módulos

Se aprueba el aprendizaje, no el escalado: los US$43K restantes se liberan solo si el PoC cumple el gate.

Por qué no STOP

- El problema está bien definido y cuantificado (60–70% del tiempo en ingeniería inversa, 45% de defectos UAT)
- Incluso el escenario pesimista queda en equilibrio a 24 meses.
- El riesgo económico está acotado: pérdida máxima US$20K si el PoC falla.

Por qué no PIVOT

- La capacidad IA ataca la fricción central: leer código y no omitir reglas.
- Ningún dato indica hoy que el enfoque sea el equivocado.
- El PIVOT queda definido en el gate si la reducción no aparece.

Por qué no GO completo

- Tres hipótesis críticas sin evidencia: H4, H1 y H2 (I×U 15–20).
- Readiness de gobierno en 2/5: sin cláusula no hay piloto con clientes.
- Invertir US$63K hoy sería apostar, no decidir.

Condiciones para liberar G3 (US$43K): cobertura ≥90% · precisión ≥85% · reducción neta ≥40% · 0 fugas de código · cláusula contractual aprobada por Legal.

Caso esperado si se cumplen: US$248K/año en régimen · VAN US$200K · ROI 192% · payback en el mes 12.

Estrategia:

- Se avanza solo a la fase de PoC para validar hipótesis críticas (cobertura ≥90%, precisión ≥85%, reducción ≥40%).
- El escalado (G3) dependerá de evidencia sólida y cláusula contractual aprobada.

👉 **Invertir ahora en aprendizaje controlado, no en escalado prematuro.**